

Actividad. Análisis de expresión diferencial funcional

Unidad	5
Entrega	Subir el documento en formato PDF a la actividad del campus virtual

1. Enunciado

Partiendo de los datos de expresión de TCGA de cáncer de mama obtenidos previamente se realizará un análisis de expresión diferencial funcional.

Para ello se seguirán los siguientes pasos concretos, y los definidos en los manuales de herramientas de R/Bioconductor para el análisis funcional, disponibles en recursos complementarios y las instrucciones proporcionadas en el taller impartido en la unidad:

1. Acceder y descargar los datos de cáncer de mama de TCGA.
2. Cargar los datos en R y explorar el dataset de genes y el dataset clínico. ¿Cuántas variables clínicas hay? ¿Cuáles son las dimensiones de la matriz de expresión? ¿Cuántos genes y muestras hay?
3. Normalizar los datos de manera adecuada a la naturaleza de los datos.
4. Hacer un boxplot con la expresión media de cada muestra antes y después de normalizar.
5. Realizar un análisis de expresión diferencial para obtener los genes diferencialmente expresados considerando la variable `estrogen_receptor` y corrigiendo por edad.
6. Indicar el número de resultados significativos, y el número de genes upregulados y reprimidos, así como los 20 genes más significativos.
7. Realizar un análisis de enriquecimiento empleando el paquete `clusterProfiler` siguiendo los pasos indicados en el taller de análisis funcional de genes, describir brevemente los pasos y adjuntar los resultados y gráficas en el informe.



Recuerda

Un análisis de expresión diferencial consta de los siguientes pasos:

Expresión diferencial

- Evaluación y definición del dataset.
- Normalización.
- Evaluación de los datos normalizados.
- Definición de variables independiente y covariables si las hubiera.
- Definición de la matriz de contrastes.
- Ajuste de los datos a un modelo.
- Evaluación mediante test estadístico y obtención de un set de genes asociados.

Análisis funcional

- Anotación de los genes.

Actividad. Análisis de expresión diferencial funcional

- Enriquecimiento funcional.
 - Evaluación de resultados e interpretación biológica.
 - Conclusiones.
-

2. Detalles de la entrega

1. Elabora un documento resumen que incluya la siguiente información:
 - a. Nombre del alumno.
 - b. Informe que recoja toda la información solicitada en los pasos del enunciado y la que el alumno considere.
 - c. Se valorará la explicación concreta y justificación de los análisis, herramientas y paquetes empleados.
 - d. Se valorará la realización de plots y gráficas que ayuden en la visualización e interpretación.
 - e. Se valorará, aunque no es imprescindible, un script con código limpio, estructurado, comentado y eficiente.
2. Subir de forma individual el documento en formato PDF y el script de R empleado a la actividad del campus virtual.

3. Anexo

El enlace al dataset de cáncer de mama de TCGA se puede obtener en:

<<https://drive.google.com/drive/folders/1rychPQE10AW6tilWrhE97elO8nbXDFko?usp=sharing>>



Consejos

1. Seguir los pasos indicados en los manuales, comprobando que cada paso realiza lo que esperamos (comprobando dimensiones, clases, inspeccionando los objetos, etc.).
 2. Comentar y estructurar el código es imprescindible para un análisis eficiente y reproducible.
 3. Visualizar los datos con plots siempre ayuda.
-